CELL COUNTER

Comptage de Cellules Médullaires

MODULE
Nouvelles Technologies et IA dans l'enseignement des sciences

ENCADRANT
Pr. Ahmed MHAMDI

RÉALISÉ PAR
Ilham NAJJI

QU'EST-CE QUE CELL COUNTER ?

Une application web médicale **intuitive** conçue pour moderniser les pratiques en hématologie.

Elle remplace les compteurs mécaniques traditionnels par une interface numérique fluide, permettant de classer et compter les cellules sanguines observées au microscope.

Accessible directement via navigateur, elle ne nécessite **aucune installation**, facilitant son déploiement immédiat en laboratoire.

- Modernisation de l'hémogramme
- Interface visuelle moderne
- Zéro installation requise
- Usage fluide en labo

DIGITALISER POUR RÉDUIRE LES ERREURS

LE CONSTAT MANUEL

- Processus fastidieux : comptage de dizaines de cellules par lame.
- Risque d'erreurs élevé avec les compteurs mécaniques.
- Difficulté de concentration lors de sessions prolongées.

LE BESOIN NUMÉRIQUE

- Centralisation automatique des données en temps réel.
- Calcul instantané des totaux et pourcentages.
- Édition simplifiée de rapports structurés et imprimables.

UNE INTERFACE PENSÉE POUR L'EFFICACITÉ

CARTES VISUELLES

Identification instantanée grâce aux **photos réelles** des cellules intégrées directement dans l'interface de comptage.

INTERACTIONS INTUITIVES

Clic gauche pour incrémenter (+1) et **clic droit** pour corriger (-1), permettant une saisie rapide sans quitter l'oculaire.

TOTAL EN DIRECT

Affichage permanent du **décompte global** dans l'entête, avec mise à jour instantanée à chaque interaction.

NAVIGATION STRUCTURÉE

Organisation par **onglets dédiés** pour basculer facilement entre les séries érythrocytaires et leucocytaires.

UN CATALOGUE COMPLET POUR LE DIAGNOSTIC

SÉRIE ÉRYTHROCYTAIRE

- Érythrocyte normal
- Cellule cible
- Sphérocyte
- Ovalocyte
- Drépanocyte
- Acanthocyte
- Dacryocyte
- Stomatocyte
- Échinocyte
- Elliptocyte
- Schizocyte mordu
- Schistocyte

LEUCOCYTES

- Neutrophile segmenté
- Éosinophile
- Basophile
- Lymphocyte
- Monocyte
- Myéloblaste
- Promyélocyte
- Myélocyte
- Métamyélocyte

Chaque type cellulaire est représenté par une photo réelle découpée en cercle pour une identification visuelle immédiate et précise lors du comptage.

UNE STRUCTURE MODULAIRE ET ROBUSTE

```
cell-counter/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   ├── cellData.js
│   ├── cellDrawing.js
│   └── sketch.js
└── cells/
    └── photos.jpg
```

index.html

Structure HTML5 et point d'entrée de l'application.

cellData.js

Le "cerveau" : définit les types cellulaires et gère les compteurs.

cellDrawing.js

Moteur graphique : chargement et rendu circulaire des images.

sketch.js

Logique p5.js : gestion de la grille et des interactions souris.

LES TROIS COUCHES DE L'APPLICATION

1. COUCHE DONNÉES

`cellData.js`

- Gestion des objets cellules et des compteurs.
- Calculs utilitaires (totaux, pourcentages).
- Structure de données centralisée et réinitialisable.

2. COUCHE DESSIN

`cellDrawing.js`

- Moteur de rendu basé sur la bibliothèque p5.js.
- Découpage circulaire via `drawingContext.clip()` .
- Optimisation de l'affichage des images microscopiques.

3. COUCHE INTERACTION

`sketch.js`

- Gestion du cycle de vie (preload, setup, draw).
- Détection précise des clics (gauche/droit).
- Rendu à la demande pour économiser les ressources.

UN DÉVELOPPEMENT MODERNE ET LÉGER

STRUCTURE

HTML5

Squelette sémantique de l'application et gestion de la navigation.

DESIGN

CSS3

Mise en forme responsive, variables de thème et typographie Montserrat.

LOGIQUE

JS (ES5)

Moteur de calcul et gestion des données sans dépendances externes.

RENDU

P5.JS

Bibliothèque v1.9.4 pour le rendu performant du canvas et des images.

100% NATIF

DU CHARGEMENT À L'INTERACTION

DÉMARRAGE	**preload() & setup()** Chargement des images JPG et calcul de la grille dynamique selon la taille de l'écran. ↓
AFFICHAGE	**draw()** Rendu initial du canvas p5.js avec tous les compteurs à zéro. ↓
ACTION	**mousePressed()** Détection de la carte sous le curseur et incrémentation/décrémentation du compteur. ↓
MISE À JOUR	**redraw()** Mise à jour instantanée du canvas et du total global dans l'entête HTML.

INNOVATION ET ERGONOMIE

GRILLE DYNAMIQUE

Adaptation automatique de la mise en page à toutes les tailles d'écran via **windowResized()**, garantissant une lisibilité parfaite sur tablette ou PC.

DÉCOUPAGE CIRCULAIRE

Utilisation avancée de **drawingContext.clip()** pour masquer les photos de cellules en cercles parfaits, offrant un rendu professionnel et homogène.

MODE HORS-LIGNE

Architecture sans dépendance serveur. L'application est **100% autonome** et peut être utilisée sans connexion internet en laboratoire.

RETOUR VISUEL

Système de **surbrillance au survol** et mise à jour instantanée des compteurs pour une expérience utilisateur fluide et sans erreur.

Merci